Архитектура компьютеров и операционные системы

Презентация по Лабораторной работе №1

true

07.03.2026

Информация

Докладчик

- Павлушина Виктория Александровна
- Студент ФМиЕН
- Направление подготовки: Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- akutagawa_39@bk.ru
- https://github.com/vapavlushina

Вводная часть

Освоение навыков уставновки, настройки и администрирования операционных систем является фундаментальной задачей подготовки специалистов в области информационных технологий и компьютерных наук. Особое значение приорбретает опыт работы с операционными системами семейства Linux, широко применяемыми в серверной среде, разработке программного обеспечения и научных вычислениях благодаря своей гибкости, открытости и надёжности.

Актуальность

- Linux является доминирующей платформой на рынке веб-серверов.
- Виртуализация стала стандартом для эффективного использования аппаратных ресурсов , тестирования аппаратного обеспечения.

Объект и предмет исследования

- Объект: Системы контроля версий
- Предмет: Первоначальная настройка Git и сопутствующих инструментов
-

Цели и задачи

Цель работы: Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить уменя по работе с git.

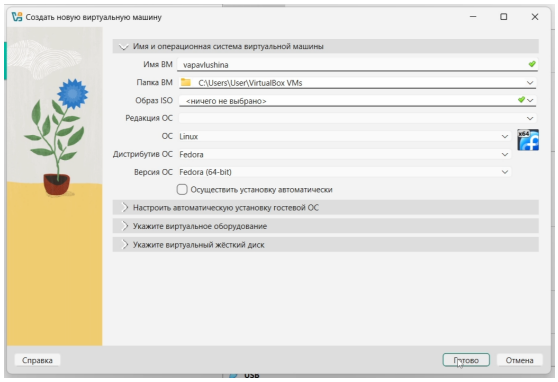
Задачи: 1. Создать базовую конфигурацию для работ с git. 2. Создать ключи SSH и PGP. 3. Настроить подписи коммитов git. 4. Зарегистрироваться на GitHub. 5. Создать локальный каталог для выполнения заданий.

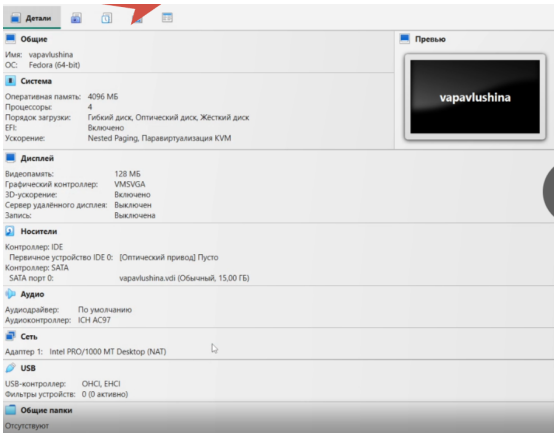
Материалы и методы

- Git - система контроля версий.
- GitHub - платформа для хостинга репозиториев.
- Утилиты: ssh-key, gpg, gh.
- Командная строка: Linux.

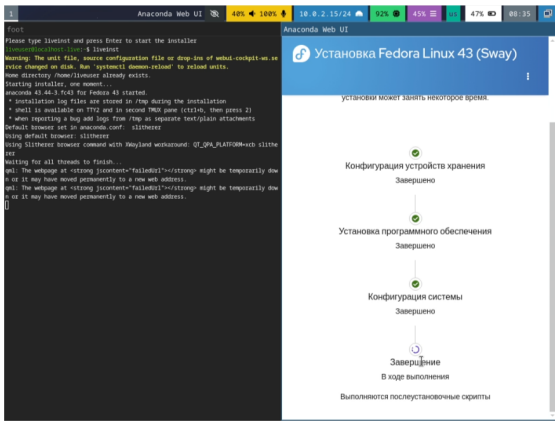
Выполнение работы

Создание виртуальной машины Linux

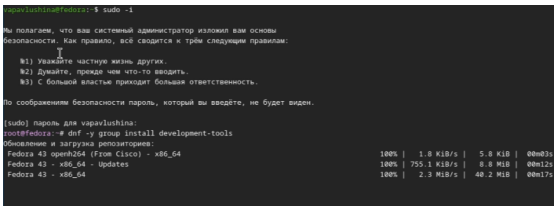




Загрузили LiveCD.



Установили средства разработки.



```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 dkms                          noarch    3.3.0-1.fc43                    updates             217.0 KiB
Установка зависимостей:
 kernel-core                   x86_64    6.18.13-200.fc43                updates              97.6 MiB
 kernel-devel-matched          x86_64    6.18.13-200.fc43                updates               0.0   B
 kernel-modules-core           x86_64    6.18.13-200.fc43                updates              68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 MiB, удаление 0 B).
[1/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch                                   100% | 170.5 KiB/s |  89.5 KiB |  00m01s
[2/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.x86_64               100% | 265.8 KiB/s | 224.6 KiB |  00m01s
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                         25% [=====          ] |   1.5 MiB/s |   5.0 MiB |  00m09s
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                  4% [=              ] | 994.0 KiB/s |   3.4 MiB |  01m08s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2/4) Всего                                                       9% [==             ] |   2.4 MiB/s |   8.7 MiB |  00m33s
```

Установили драйвера.

```
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.2 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed.  If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it.  If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system.  If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: невозможно выполнить touch для '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-6.18.13-200.fc43.x86_64': Нет такого файла или каталога
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.18.13-200.fc43.x86_64.
```

{#

Добавляем пользователя в необходимую папку.

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@fedora:~# gpasswd -a vapavlushina vboxsf
Добавление пользователя vapavlushina в группу vboxsf
```

Обновляем все пакеты.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Скачиваем программы для удобства работы в консоли

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux nc
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 nc                            x86_64    4:4.8.33-2.fc43                 fedora                7.2 MiB
Установка зависимостей:
 gpm-libs                      x86_64    1.20.7-52.fc43                  fedora               31.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 kitty                         x86_64    0.43.1-3.fc43                   updates              13.8 MiB
Установка зависимостей:
 kitty-kitten                  x86_64    0.43.1-3.fc43                   updates              21.9 MiB
 kitty-shell-integration       noarch    0.43.1-3.fc43                   updates             119.6 KiB
 kitty-terminfo                noarch    0.43.1-3.fc43                   updates              37.9 KiB
Установка слабых зависимостей:
 ripgrep                       x86_64    14.1.1-3.fc43                   fedora                4.7 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
```

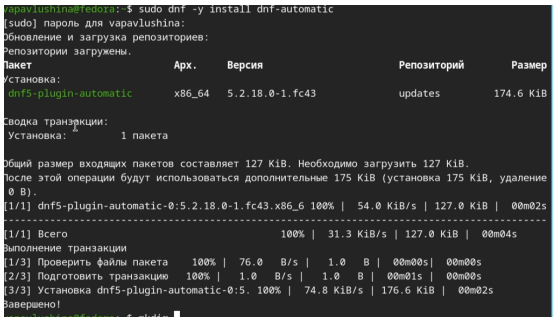


Figure 1: Делаем установку программного обеспечения

Автоматическое обновление.

Отключаем SELinux

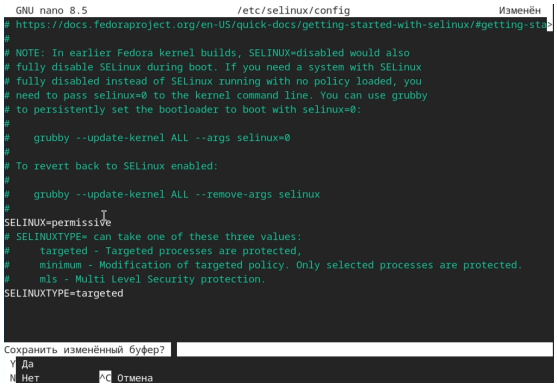
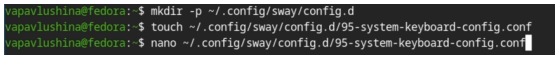
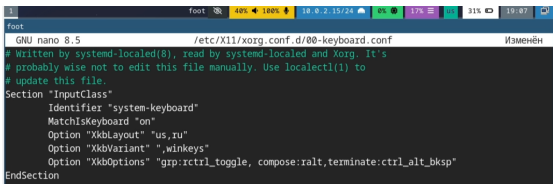


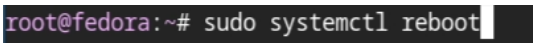
Figure 2: Сменили SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive

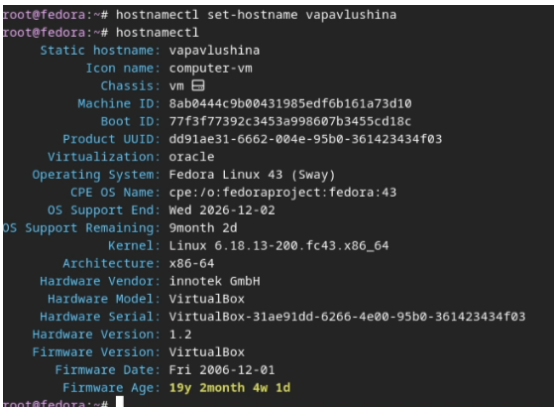
Настраиваем раскладку клавиатуры



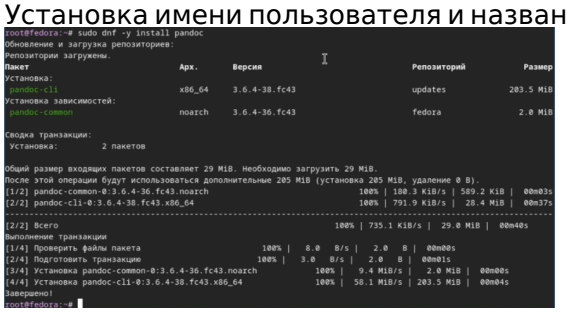
Редактируем



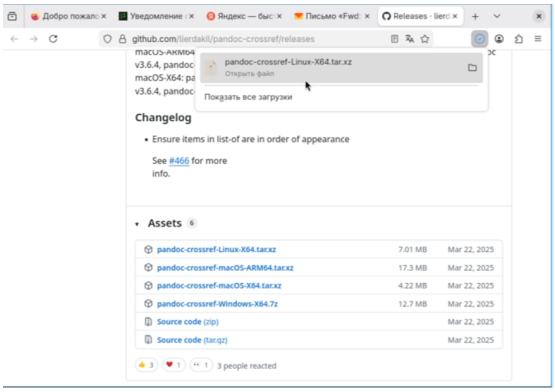


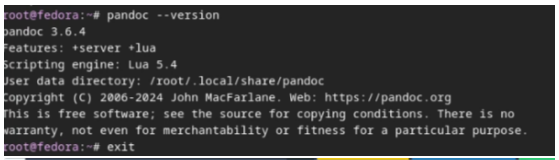


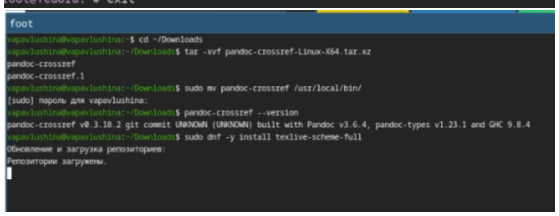
Установка имени пользователя и названия хоста.



Установка программного обеспечения для создания документации







Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы научились работать с git, создали учётную запись в GitHub, ключи SSH и PGP, научились подписывать коммиты, работать с удалённым репозиторием и его локальной версией.